বুলিয়ান বীজগণিত (Boolean Algebra)

সূত্র · ডি মরগান · SOP/POS · কার্নো ম্যাপ · কুইন-ম্যাকক্লাস্কি: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Digital logic: Boolean algebra, De Morgan's Theorems, logic gates and their truth tables, canonical forms, combinational logic circuits, minimization techniques"। এই নোটে আছে বীজগণিত, ক্যানোনিকাল রূপ ও সরলীকরণ (কার্নো ম্যাপ, কুইন-ম্যাকক্লাস্কি); গেটের প্রতীক ও গেট-সংখ্যা লজিক গেট নোটে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $A + A'B = A + B$
② কনসেনসাস উপপাদ্য
③ ডি মরগান ও F'
④ $\Sigma m \leftrightarrow \Pi M$
⑤ কার্নো ম্যাপে গ্রুপ
⑥ ডোন্ট-কেয়ার (X)

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ মূল ধারণা, স্বতঃসিদ্ধ, দ্বৈততা ..... পৃ. ২
✓ সূত্র ও উপপাদ্য ..... পৃ. ৩
✓ ডি মরগান ও F-এর পূরক ..... পৃ. ৪
✓ বীজগাণিতিক সরলীকরণ ..... পৃ. ৫
✓ মিনটার্ম, ম্যাক্সটার্ম, SOP/POS ... পৃ. ৬
✓ কার্নো ম্যাপের নিয়ম ..... পৃ. ৭
✓ কার্নো ম্যাপের উদাহরণ ..... পৃ. ৮
✓ কুইন-ম্যাকক্লাস্কি, গেট, কোড ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ বুলিয়ান বীজগণিত কী? MCQ + লিখিত

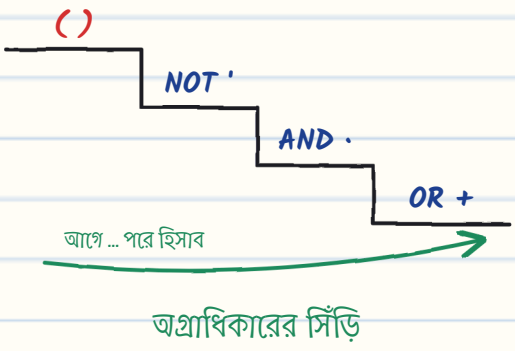
সংজ্ঞা শুধু দুটি মান, 0 ও 1 নিয়ে কাজ করা বীজগণিত, যার মৌলিক অপারেশন তিনটি: AND, OR, NOT। জর্জ বুল (১৮৫৪) এর প্রবর্তক; ক্লদ শ্যানন (১৯৩৮) একে সুইচিং সার্কিটে প্রয়োগ করেন, ফলে এটিই হয়ে ওঠে ডিজিটাল ডিজাইনের গণিত।

অপারেশন	প্রতীক	নিয়ম	C-তে
AND (যৌক্তিক গুণ)	$A \cdot B$ বা AB	**সব** ইনপুট 1 হলেই কেবল 1	&&
OR (যৌক্তিক যোগ)	$A + B$	**সব** ইনপুট 0 হলেই কেবল 0	||
NOT (পূরক)	A' (বা $\bar{A}$)	$0 \leftrightarrow 1$ উল্টে দেয়	!

অগ্রাধিকার ক্রম:

( ) → NOT → AND → OR

তাই $A + BC'$ মানে $A + (B \cdot (C'))$, কখনোই $(A + B)C'$ নয়।



অগ্রাধিকারের সিঁড়ি

গণনার নিয়ম

n টি চলক (variable) → সত্যক সারণিতে 2^n টি সারি

n টি চলক → $2^{(2^n)}$ টি ভিন্ন ফাংশন

($n = 2$ → ১৬টি; $n = 3$ → ২৫৬টি)

পরীক্ষার ফাঁদ বুলিয়ান $1 + 1 = 1$ (OR)। বাইনারি পাটিগণিতে $1 + 1 = 10$ (যোগফল 0, ক্যারি 1)। চিহ্ন এক, অর্থ ভিন্ন: প্রশ্ন মন দিয়ে পড়ো।

২ হান্টিংটনের স্বতঃসিদ্ধ ও দ্বৈততা নীতি

1. **আবদ্ধতা (closure):** + ও · এর অধীনে
2. **অভেদ (identity):** $A + 0 = A$, $A \cdot 1 = A$
3. **বিনিময়:** $A + B = B + A$, $AB = BA$
4. **বণ্টন:** $A(B + C) = AB + AC$ **এবং** $A + BC = (A + B)(A + C)$
5. **পূরক:** $A + A' = 1$, $A \cdot A' = 0$
6. অন্তত দুটি ভিন্ন উপাদান, $0 \neq 1$

হান্টিংটন (১৯০৪): বাকি সব সূত্র (সংযোগ, শোষণ, ডি মরগান ...) এই ছয়টি থেকেই প্রমাণ করা যায়।

দ্বৈততা নীতি (duality) $+ \leftrightarrow \cdot$ এবং $0 \leftrightarrow 1$ বদলাও, লিটারাল যেমন আছে তেমনই থাকবে। কোনো অভেদ সত্য হলে তার দ্বৈত রূপও সত্য, তাই একটি প্রমাণে দুটি সূত্র মেলে।

রাশি	দ্বৈত রূপ
$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
$A + BC$	$A(B + C)$

মনে রাখার কৌশল দ্বৈত = "**অপারেটর উল্টাও, অক্ষর রাখো**"। পূরক = অপারেটর উল্টাও **এবং** প্রতিটি অক্ষরও উল্টাও।

৩ সূত্র ও উপপাদ্য (দ্বৈত রূপসহ) হাই-ইল্ড

#	সূত্র	রূপ	দ্বৈত রূপ
১	অভেদ (Identity)	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
২	শূন্য (Null)	$A + 1 = 1$ ★	$A \cdot 0 = 0$
৩	সমঘাতী (Idempotent)	$A + A = A$ ★	$A \cdot A = A$ ★
৪	পূরক (Complement)	$A + A' = 1$ ★	$A \cdot A' = 0$ ★
৫	দ্বি-পূরক (Involution)	$(A')' = A$	(নিজেই দ্বৈত)
৬	বিনিময়	$A + B = B + A$	$AB = BA$
৭	সংযোগ	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A(BC) = (AB)C$
৮	বণ্টন	$A(B + C) = AB + AC$	$A + BC = (A + B)(A + C)$ ★
৯	শোষণ (Absorption)	$A + AB = A$ ★	$A(A + B) = A$ ★
১০	অপ্রয়োজনীয় লিটারাল	$A + A'B = A + B$ ★	$A(A' + B) = AB$ ★
১১	কনসেনসাস	$AB + A'C + BC = AB + A'C$ ★	$(A + B)(A' + C)(B + C) = (A + B)(A' + C)$ ★
১২	ডি মরগান	$(A + B)' = A'B'$ ★	$(AB)' = A' + B'$ ★

★ = সাধারণ বীজগণিতে এর কোনো মিল নেই (সেখানে $1 + 1 = 2$, $A + A = 2A$)। ৯–১২ নম্বর সূত্রই **সরলীকরণের মূল হাতিয়ার**।

↙ ৯–১২ নম্বর সূত্রেই সরলীকরণের বেশির ভাগ নম্বর!

প্রমাণ: শোষণ

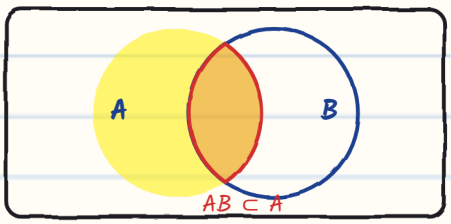
$A + AB = A \cdot 1 + AB = A(1 + B) = A \cdot 1 = A$

অভেদ, বণ্টন, শূন্য, অভেদ

প্রমাণ: অপ্রয়োজনীয় লিটারাল

$A + A'B = (A + A')(A + B) = 1 \cdot (A + B) = A + B$

বণ্টন ($\cdot$ এর উপর $+$), পূরক, অভেদ



$A + AB$: AB অংশটি A-এর ভেতরেই আছে

মনে রাখার কৌশল: কনসেনসাস $AB + A'C$-তে A একবার **সাধারণ, একবার পূরক** রূপে আছে। A বাদ দিয়ে বাকিগুলো AND করো → BC। এই "সেতু" পদটি অপ্রয়োজনীয়, তাই বাদ।

পরীক্ষার ফাঁদ $A + BC = (A + B)(A + C)$ এখানে **সত্য**, যদিও স্কুলের বীজগণিতে ভুল মনে হয়। $A + A = A$, কখনো $2A$ নয়।

৪ ডি মরগানের উপপাদ্য: বিস্তারিত হাই-ইল্ড

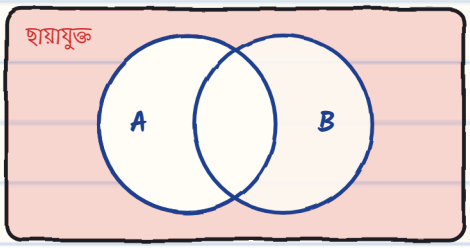
দুটি উপপাদ্য $(A + B)' = A' \cdot B'$ $(A \cdot B)' = A' + B'$

n টি চলকে: $(A + B + C + \ldots)' = A'B'C'\ldots$ · $(ABC\ldots)' = A' + B' + C' + \ldots$

➜ সত্যক সারণি দিয়ে প্রমাণ

A	B	(A+B)'	A'B'	(AB)'	A'+B'
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

প্রতিটি সারিতে ৩ নং = ৪ নং এবং ৫ নং = ৬ নং কলাম → **প্রমাণিত**।



$(A + B)' = A' \cdot B'$: দুটির বাইরে

➜ পুরো ফাংশনের পূরক, F'

১. প্রতিটি AND পদের চারপাশে বন্ধনী দাও

২. $+ \leftrightarrow \cdot$ (এবং $0 \leftrightarrow 1$) বদলাও: এটিই দ্বৈত রূপ

৩. **প্রতিটি লিটারালের** পূরক নাও ($A \leftrightarrow A'$)

৪. চাইলে সরল করো

মনে রাখার কৌশল F' = **F-এর দ্বৈত রূপ, প্রতিটি লিটারাল উল্টানো**। "লম্বা দাগ ভাঙো, ভাঙার নিচের চিহ্ন বদলাও।"

↙ পুরো রাশির উপর দাগ ≠ প্রতিটি অক্ষরের উপর দাগ!

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️ $F = AB' + A'C \rightarrow F' = (A' + B)(A + C')$

বিস্তার: $A'A + A'C' + AB + BC' = A'C' + AB + BC' = \mathbf{A'C' + AB}$ (BC' হলো $A'C'$ ও AB-এর কনসেনসাস)

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️ $F = x(y'z + yz') \rightarrow F' = x' + (y + z')(y' + z) = \mathbf{x' + yz + y'z'}$ $(= x' + (y \odot z))$

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ ✍️ $(A + BC)' = A' \cdot (BC)' = A'(B' + C') = \mathbf{A'B' + A'C'}$

দুবার ডি মরগান, তারপর বণ্টন

পরীক্ষার ফাঁদ $(A + B)' \neq A' + B'$ এবং $(AB)' \neq A'B'$। অপারেটর না বদলে শুধু অক্ষর উল্টানোই সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

৫ বীজগাণিতিক সরলীকরণ

লিখিত পরীক্ষার প্রিয়

লক্ষ্য সবচেয়ে কম **পদ**, তারপর সবচেয়ে কম **লিটারাল** (লিটারাল = কোনো পদে একটি চলক বা তার পূরক)। কম লিটারাল → কম গেট, কম বিলম্ব, কম খরচ। প্রতিটি ধাপে সূত্রের নাম লেখো: পরীক্ষক ধাপে ধাপে নম্বর দেন।

উদাহরণ ১

$F = AB + AB' + A'B$

১. $AB + AB' = A(B + B') = A \cdot 1 = A$ বণ্টন, পূরক, অভেদ

২. $F = A + A'B =$ **$A + B$** অপ্রয়োজনীয় লিটারাল (৬টি লিটারাল → ২টি)

উদাহরণ ২

$F = (A + B)(A + B') = A + BB' = A + 0 =$ **A** বণ্টন (· এর উপর +), পূরক, অভেদ

উদাহরণ ৩

$F = A'B'C + A'BC + AB'C$

১. $A'B'C + A'BC = A'C(B' + B) = A'C$ বণ্টন, পূরক

২. $F = A'C + AB'C = C(A' + AB') = C(A' + B')$ অপ্রয়োজনীয় লিটারাল

৩. $F =$ **$A'C + B'C$** (৯টি লিটারাল → ৪টি; উৎপাদকে $C(A' + B') = ৩$টি)

উদাহরণ ৪: কনসেনসাস

$F = XY + X'Z + YZ$

১. $YZ = YZ(X + X') = XYZ + X'YZ$ অভেদ, পূরক, বণ্টন

২. $XY + XYZ = XY$ এবং $X'Z + X'YZ = X'Z$ শোষণ

৩. $F =$ **$XY + X'Z$**

উদাহরণ ৫

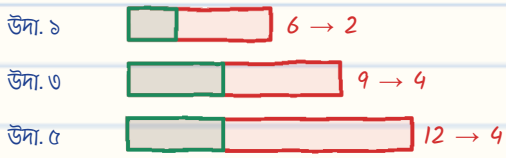
$F = A'BC + AB'C' + ABC' + ABC$

১. $A'BC + ABC = BC(A' + A) = BC$

২. $AB'C' + ABC' = AC'(B' + B) = AC'$

৩. $F =$ **$BC + AC'$** (১২টি লিটারাল → ৪টি)

এই ক্রমে খোঁজো ① $X + X'$ জোড়া (একত্র করো) ② এক পদের ভেতরে আরেক পদ (শোষণ) ③ $X + X'Y$ (X' বাদ) ④ কনসেনসাসের "সেতু" পদ (বাদ দাও)।



লিটারাল: আগে (লাল) বনাম পরে (সবুজ)

৬ মিনটার্ম, ম্যাক্সটার্ম ও ক্যানোনিকাল রূপ হাই-ইল্ড

A B C	মিনটার্ম	m_i	ম্যাক্সটার্ম	M_i
0 0 0	A'B'C'	m0	A + B + C	M0
0 0 1	A'B'C	m1	A + B + C'	M1
0 1 0	A'BC'	m2	A + B' + C	M2
0 1 1	A'BC	m3	A + B' + C'	M3
1 0 0	AB'C'	m4	A' + B + C	M4
1 0 1	AB'C	m5	A' + B + C'	M5
1 1 0	ABC'	m6	A' + B' + C	M6
1 1 1	ABC	m7	A' + B' + C'	M7

মিনটার্ম m_i সব চলকের AND; ঠিক একটি সারিতে 1। **ক্যানোনিকাল SOP** (গুণফলের যোগফল) = মিনটার্মের OR = Σm

ম্যাক্সটার্ম M_i সব চলকের OR; ঠিক একটি সারিতে 0। **ক্যানোনিকাল POS** (যোগফলের গুণফল) = ম্যাক্সটার্মের AND = ΠM

মূল সম্পর্ক: $m_i' = M_i$ · $F = \Sigma m(\ldots) = \Pi M$(**বাদ পড়া** সূচক) · $F' = \Sigma m$(বাদ পড়া) · $\#m + \#M = 2^n$

স্ট্যান্ডার্ড SOP/POS (পদে কোনো চলক বাদ থাকতে পারে, যেমন A + B'C) বনাম **ক্যানোনিকাল** (প্রতিটি পদে সব চলক)।

↙ সূচক = বাইনারিতে সারির নম্বর: ABC = 101 → m5

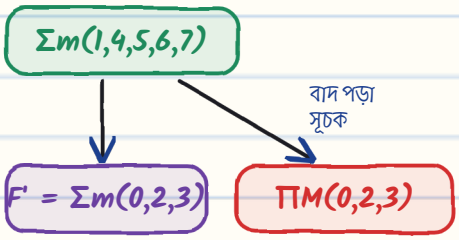
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ F = A + B'C-কে ক্যানোনিকাল রূপে প্রকাশ করো।

১. A = A(B + B')(C + C') = m4 + m5 + m6 + m7

২. B'C = (A + A')B'C = m5 + m1

৩. F = $\Sigma m(1, 4, 5, 6, 7)$ = $\Pi M(0, 2, 3)$

৪. F' = $\Sigma m(0, 2, 3)$



মনে রাখার কৌশল মিনটার্ম: 1 → সাধারণ, 0 → পূরক। ম্যাক্সটার্ম: **ঠিক উল্টো** (0 → সাধারণ)।

পরীক্ষার ফাঁদ ৩ চলকের F = $\Sigma m(1, 3, 5)$-এর ΠM রূপে ম্যাক্সটার্ম 8 − 3 = **৫টি**।

৭ কার্নো ম্যাপ (K-map): নিয়মকানুন হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা কার্নো ম্যাপ (কার্নো, ১৯৫৩) হলো গ্রে কোড (Gray code) ক্রমে সাজানো সত্যক সারণি, যাতে পাশাপাশি ঘরগুলো **ঠিক একটি চলকে** ভিন্ন হয়। পাশাপাশি ঘর একসাথে গ্রুপ করলে সেই চলকটি বাদ পড়ে।

২ চলক

A \ B	0	1
0	0	1
1	2	3

৩ চলক

A \ BC	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

৪ চলক

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

ঘরের সংখ্যা = মিনটার্ম সূচক · কলামের ক্রম 00, 01, 11, 10 (10, 11 নয়)

১. SOP-এর জন্য 1 গ্রুপ করো (POS-এর জন্য 0); X (ডোন্ট-কেয়ার) যেকোনো গ্রুপে যেতে পারে

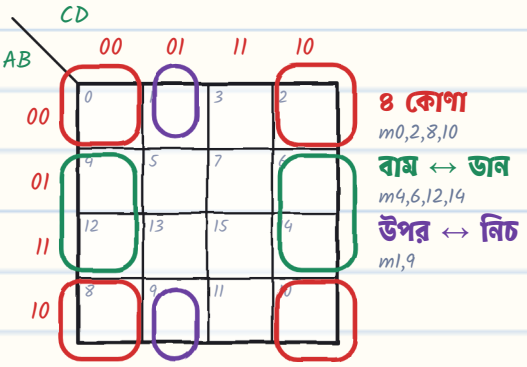
২. গ্রুপের আকার: 1, 2, 4, 8, 16; শুধু আয়তক্ষেত্র, L-আকার বা কোণাকুণি নয়

৩. গ্রুপ **যত বড় সম্ভব**, আর সংখ্যায় **যত কম সম্ভব**

৪. গ্রুপ **একে অপরের উপর পড়তে** পারে; প্রতিটি 1 ঢাকা চাই

৫. কিনারা মোড়ানো: বাম ↔ ডান, উপর ↔ নিচ; চার কোণাও প্রতিবেশী

৬. গ্রুপ পড়া: যে চলক বদলায় না, শুধু সেটিই থাকে



গ্রুপ (৪ চলক)	বাকি লিটারাল
১টি ঘর	4
২টি ঘর	3
৪টি ঘর	2
৮টি ঘর	1
১৬টি ঘর	F = 1

প্রাইম ইমপ্লিক্যান্ট (PI) যে গ্রুপ আর বড় করা যায় না

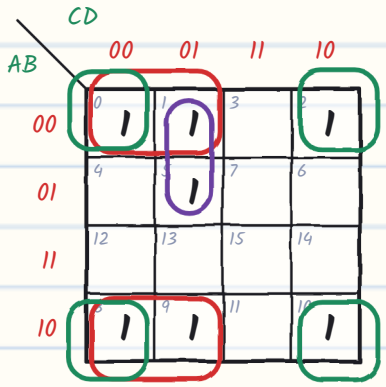
অপরিহার্য PI যে PI এমন একটি 1 ঢাকে যা অন্য কোনো PI ঢাকে না → উত্তরে এটি থাকতেই হবে

পরীক্ষার ফাঁদ "পাশাপাশি" মানে **একটি বিট** ভিন্ন: m3 (0011) ও m2 (0010) প্রতিবেশী; m1 (0001) ও m2 (0010) প্রতিবেশী **নয়**, যদিও ১ আর ২ পরপর সংখ্যা।

৮ কার্নো ম্যাপের সমাধানকৃত উদাহরণ

লিখিত পরীক্ষার প্রিয়

→ (ক) F(A, B, C, D) = Σm(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)

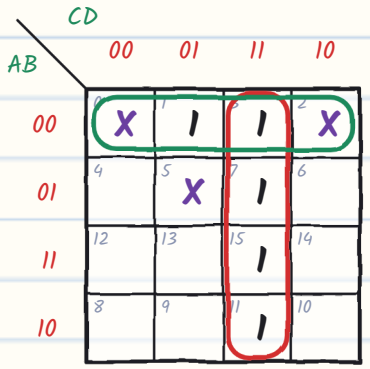


- **B'C'**: m0, 1, 8, 9-এর চতুষ্ক (উপর-নিচ সারি মোড়ানো)
- **B'D'**: চার কোণা m0, 2, 8, 10
- **A'C'D**: m1, 5-এর জোড়া

F = **B'C' + B'D' + A'C'D**

তিনটিই **অপরিহার্য**: m9, m10 ও m5 প্রত্যেকে মাত্র একটি গ্রুপে আছে। মোট ৭টি লিটারাল।

→ (খ) ডোন্ট-কেয়ারসহ: F = Σm(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)

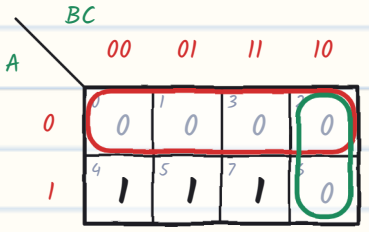


- **CD**: CD = 11 কলাম (m3, 7, 11, 15)
- **A'B'**: AB = 00 সারি, m0 ও m2-এর X ব্যবহার করে

F = **CD + A'B'**

CD + A'D (m5-এর X ব্যবহার করে) **সমান ন্যূনতম**: দুটিতেই ৪টি লিটারাল। প্রথম উত্তরে X5 শুধু বাদ থাকে।

→ (গ) 0 গ্রুপ করে POS: F(A, B, C) = ΠM(0, 1, 2, 3, 6)



- A = 0 সারি (চারটি 0) → যোগফল-পদ **(A)**
- m2, m6 (B = 1, C = 0) → **(B' + C)**
- 0-গ্রুপে: যে চলক 0, সেটি সাধারণ; যে চলক 1, সেটি পূরক

F = **A(B' + C)**

মনে রাখার কৌশল গ্রুপের ভেতরে যে চলক **বদলায়** সেটি বাদ; যে চলক একই থাকে সেটি থাকে।

পরীক্ষার ফাঁদ X তখনই নাও যখন তাতে গ্রুপ **বড়** হয়; ডোন্ট-কেয়ার ঢাকা বাধ্যতামূলক নয়।

৯ কুইন-ম্যাকক্লাস্কি (ট্যাবুলার) পদ্ধতি

মূল ভাবনা কার্নো ম্যাপেরই নিয়মতান্ত্রিক, কম্পিউটার-উপযোগী রূপ (কুইন ১৯৫২, ম্যাকক্লাস্কি ১৯৫৬)। যেকোনো সংখ্যক চলকে কাজ করে।

১. মিনটার্মগুলো বাইনারিতে লিখে **1-এর সংখ্যা অনুযায়ী গ্রুপ** করো
২. পাশাপাশি গ্রুপের যেসব পদ **একটি বিটে** ভিন্ন সেগুলো জোড়া লাগাও; সেই বিটে – লেখো আর দুটিতেই টিক দাও
৩. আর জোড়া না লাগা পর্যন্ত চালাও; **টিক-বিহীন পদ = প্রাইম ইমপ্লিক্যান্ট**
৪. PI চার্ট: আগে অপরিহার্য PI নাও, তারপর বাকিগুলো সবচেয়ে কম PI দিয়ে ঢাকো (পেট্রিকের পদ্ধতি)

ছোট উদাহরণ ✍️ $F = \Sigma m(0, 1, 2, 3, 7)$

গ্রুপ	কলাম I	কলাম II	কলাম III
০টি 1	0: 000 ✓	0,1: 00– ✓ · 0,2: 0–0 ✓	**0,1,2,3: 0––**
১টি 1	1: 001 ✓ · 2: 010 ✓	1,3: 0–1 ✓ · 2,3: 01– ✓	
২টি 1	3: 011 ✓	**3,7: –11**	
৩টি 1	7: 111 ✓		

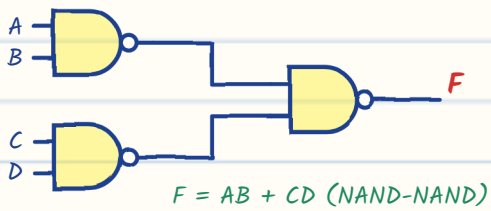
টিক-বিহীন = PI: 0–– = A′ এবং –11 = BC; দুটিই অপরিহার্য (m0 ও m7) → F = **A′ + BC**

	কার্নো ম্যাপ	কুইন-ম্যাকক্লাস্কি
ব্যবহারযোগ্য আকার	৪টি পর্যন্ত (যত্ন নিলে ৫–৬টি) চলক	যেকোনো সংখ্যক
পদ্ধতি	চাক্ষুষ, হাতে	সারণিভিত্তিক, যান্ত্রিক
উপযোগী	পরীক্ষা, ছোট সার্কিট	সফটওয়্যার / CAD টুল

১০ ন্যূনতম রূপ থেকে গেট ও কোড

SOP → AND-OR → NAND-NAND · POS → OR-AND → NOR-NOR (একই দুই স্তর; লজিক গেট নোটের ৭ নং পাতা দেখো)।

খরচ ≈ গেটের সংখ্যা + গেট ইনপুট: তাই আগে লিটারাল কমাই।



F = AB + CD (NAND-NAND)

আইটি সংযোগ একই সূত্রে কোডও সরল হয়: `!(age < 18 || age > 60) = age >= 18 && age <= 60` (ডি মরগান) · `x || (x && y) = x` (শোষণ) · SQL-এ `dept = 'IT' OR (dept = 'IT' AND pay > 50000) = dept = 'IT'`

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা

অগ্রাধিকার: ( ) → NOT → AND → OR

n চলক → 2^n সারি · $2^{(2^n)}$ ফাংশন

$A + 1 = 1 \cdot A \cdot 0 = 0 \cdot A + A = A$

$A + A' = 1 \cdot A \cdot A' = 0 \cdot A'' = A$

$A + AB = A \cdot A(A + B) = A$

$A + A'B = A + B \cdot A(A' + B) = AB$

$A + BC = (A + B)(A + C)$

$AB + A'C + BC = AB + A'C$

$(A + B)' = A'B' \cdot (AB)' = A' + B'$

দ্বৈত: $+ \leftrightarrow \cdot$, $0 \leftrightarrow 1$ (অক্ষর একই)

$m_i' = M_i \cdot \Sigma m(\ldots) = \Pi M$(বাদ পড়া)

K-map ক্রম 00, 01, 11, 10

2^k ঘরের গ্রুপে k টি চলক বাদ

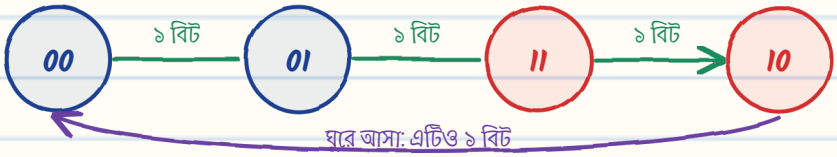
SOP → NAND-NAND · POS → NOR-NOR

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনের তথ্য

1. বুলিয়ান বীজগণিত: জর্জ বুল, ১৮৫৪
2. সুইচিং সার্কিটে প্রয়োগ: শ্যানন, ১৯৩৮
3. $A + AB = A$ (শোষণ)
4. $A + A'B = A + B$
5. $A + BC$-এর দ্বৈত রূপ $A(B + C)$
6. ৪ চলকের K-map-এ ১৬টি ঘর
7. K-map গ্রুপ: শুধু 1, 2, 4, 8, 16
8. ৪ চলকের ম্যাপের চার কোণা = একটি গ্রুপ
9. A, B, C-এর $\Sigma m(0, 2, 4, 6) = C'$
10. অপরিহার্য PI প্রতিটি উত্তরে থাকবেই
11. QM = সারণি পদ্ধতি, বেশি চলকের জন্য
12. #মিনটার্ম + #ম্যাক্সটার্ম = 2^n

প্রধান ফাঁদ বুলিয়ান $1 + 1 = 1$, বাইনারি $1 + 1 = 10$ · দ্বৈত ≠ পূরক · $(A + B)' \neq A' + B'$ · প্রতিবেশী মানে এক বিট পার্থক্য, পরপর সংখ্যা নয় · ডোন্ট-কেয়ার ঢাকা বাধ্যতামূলক নয় · ন্যূনতম উত্তর একাধিক হতে পারে

সব কৌশল একসাথে অগ্রাধিকারের সিঁড়ি · দ্বৈত = অপারেটর উল্টাও, অক্ষর রাখো · কনসেনসাসের "সেতু" পদ অপ্রয়োজনীয় · দাগ ভাঙো, চিহ্ন বদলাও · মিনটার্মে 0 → পূরক, ম্যাক্সটার্মে 0 → সাধারণ · গ্রুপে যে চলক বদলায় তা বাদ



গ্রে কোড ক্রম: প্রতিটি ধাপে, ঘুরে আসাতেও, একটি বিট বদলায়

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. $A + 1$ এর মান:
ক) A খ) 0
গ) A' ঘ) 1

২. $A + AB$ সরল করলে হয়:
ক) B খ) AB
গ) A ঘ) $A + B$

৩. $(A + B)'$ এর সমান:
ক) $A'B'$ খ) $A' + B'$
গ) AB ঘ) $A'B$

৪. $F(A, B, C) = \Sigma m(0, 2, 4, 6)$ সরল করলে:
ক) A' খ) $B'C'$
গ) $A'C'$ ঘ) C'

৫. $AB + A'C + BC$ সরল করলে:
ক) $AB + C$ খ) $AB + A'C$
গ) $A + C$ ঘ) $B + C$

৬. $A + A'B$ এর সমান:
ক) $A + B$ খ) AB
গ) $A' + B$ ঘ) B

৭. $A + BC$-এর দ্বৈত রূপ:
ক) $A'(B' + C')$ খ) $(A + B)(A + C)$
গ) $A(B + C)$ ঘ) $A + B + C$

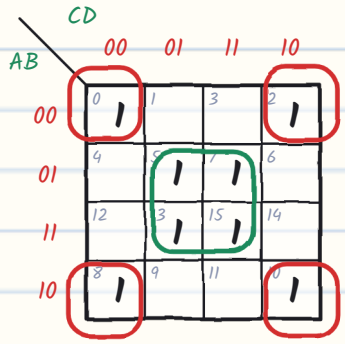
৮. ৪ চলকের K-map-এ ঘরের সংখ্যা:
ক) 8 খ) 16
গ) 4 ঘ) 32

৯. K-map-এ কোন আকারের গ্রুপ বৈধ **নয়**?
ক) 2 খ) 4
গ) 8 ঘ) 6

১০. ৩ চলকের $F = \Sigma m(1, 3, 5)$-এর ΠM রূপে ম্যাক্সটার্ম কয়টি?
ক) 3 খ) 5
গ) 8 ঘ) 2

উত্তরমালা → ১-ঘ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন K-map ব্যবহার করে $F(A, B, C, D) = \Sigma m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$ সরল করো এবং শুধু NAND গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করো। ৮ নম্বর



১. চার কোণা $m0, 2, 8, 10 \rightarrow B'D'$; মাঝের $m5, 7, 13, 15 \rightarrow BD$ ৩
২. $F = B'D' + BD = B \odot D$ (XNOR); A ও C বাদ পড়ে ২
৩. NAND-NAND: $F = ((B'D')' \cdot (BD)')'$, যেখানে $B' = NAND(B, B)$, $D' = NAND(D, D)$ ২
৪. মোট: ২টি ইনভার্টার + ২ + ১ = **৫টি NAND গেট** ১

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

✓ ১২টি সূত্র দ্বৈত রূপসহ বলতে পারি
✓ F' আর দ্বৈত রূপ গুলিয়ে না ফেলে বের করতে পারি
✓ $\Sigma m \leftrightarrow \Pi M$ রূপান্তর ও ক্যানোনিকাল বিস্তার পারি
✓ X-সহ ৩ ও ৪ চলকের K-map গ্রুপ করতে পারি

লিখিত অনুশীলন:
① কনসেনসাস উপপাদ্য প্রমাণ
② $\Sigma m(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)$
③ 0-গ্রুপ দিয়ে POS সরলীকরণ
④ $\Sigma m(0,1,2,5,6,7)$-এর QM